姓名：_____　　学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题（每小题 3 分，共 24 分）

1. 一元线性回归模型 t 检验的 P 值为 0.03，在 $\alpha = 0.05$ 的显著性水平下，结论是（　）。

   A. 接受原假设，自变量对因变量无显著影响

   B. 拒绝原假设，自变量对因变量无显著影响

   C. 接受原假设，自变量对因变量有显著影响

   D. 拒绝原假设，自变量对因变量有显著影响

2. 回归模型诊断中，残差分析的核心目的不包括（　）。

   A. 判断模型是否满足独立性假定

   B. 验证误差的等方差性

   C. 检验自变量的显著性

   D. 确认误差的正态性

3. 多元线性回归中，用于检验整个回归方程显著性的方法是（　）。

   A. t 检验　　B. F 检验　　C. 卡方检验　　D. 相关系数检验

4. 一元线性回归中，若回归系数 β_1 的置信区间为 $(0.32, 0.78)$，则在 $\alpha = 0.05$ 水平下（　）。

   A. β_1 显著不为 0　　B. β_1 显著为 0

   C. 无法判断 β_1 的显著性　　D. β_1 与 0 无差异

5. 回归模型诊断中，若残差与拟合值的散点图呈现「喇叭状」分布，说明模型存在（　）。

   A. 多重共线性　　B. 异方差性　　C. 自相关性　　D. 残差非正态性

6. 已知一元线性回归模型估计的残差平方和为 $\sum_{i=1}^{n} e_i^2 = 1000$，估计用样本容量为 $n = 59$，则随机误差项 ε_i 的方差的无偏估计量 $\hat{\sigma}^2$ 为（　）。

   A. 33.33　　B. 20　　C. 38.09　　D. 16.95

7. 在 DW 检验中，存在负自相关的判定区域是（　）。

   A. $4 - d_L < d < 4$

   B. $0 < d < d_L$

   C. $d_U < d < 4 - d_U$

   D. $d_L < d < d_U$; $4 - d_U < d < 4 - d_L$

8. 在回归分析中若诊断出异方差，常通过方差稳定变换对因变量进行变换，如果误差方差与因变量 y 的期望成正比，则可通过下列哪种变换将方差常数化（　）。

   A. $\dfrac{1}{y}$　　B. $\sqrt{y}$　　C. $\ln(y+1)$　　D. $\ln y$

二、填空题（每空 3 分，共 21 分）

1. 自相关问题的两种常用处理方法：_____。

2. BOX–COX 变换的具体形式 $y_i^{(\lambda)} =$_____。

3. 观测数据的样本量为 n，写出多元线性回归模型的矩阵形式 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$，其中

$$\boldsymbol{X} = \underline{\qquad\qquad}, \qquad \boldsymbol{y} = \underline{\qquad\qquad},$$

$$\boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix}.$$

4. 对给定的 15 组数据，拟合被解释变量 y 关于解释变量 x 的简单回归模型，表 1 给出了输出结果。

表 1　方差分析表

```
> anova(lm2)
Analysis of Variance Table

Response: y
          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
x          1 841.77  841.77  156.89 1.248e-08 ***
Residuals 13  69.75    5.37
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

   依据上述结果计算模型的拟合优度 $R^2 =$_____。

5. 在诊断自相关现象时，若 $\mathrm{DW} = 0.28$，则误差序列的自相关系数 ρ 的估计值为：

   _____。

三、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 多元线性回归模型的基本假设是什么?

2. 简述如何识别因变量和自变量的异常值?

3. 什么是异方差性？说明异方差性的常见表现形式，以及如何检验模型是否存在异方差性。

四、证明题（共 10 分）

证明多元线性回归模型中参数 σ^2 的估计

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-p-1}\mathrm{SSE}$$

是误差项方差 σ^2 的无偏估计。

五、计算题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 某研究机构调查了 10 个城市的人均可支配收入（x，单位：万元）与居民消费支出（y，单位：万元），得到如下统计数据：

$$\sum x_i = 32, \qquad \sum y_i = 21, \qquad \sum x_i y_i = 75.6, \qquad \sum x_i^2 = 110, \qquad \sum y_i^2 = 47.5.$$

(1) 计算样本相关系数 r，在显著性水平为 0.05 下判断 x 与 y 的线性相关强度（$t_{0.025}(8) = 2.306,\ t_{0.05}(8) = 1.8595$）；

(2) 建立 y 关于 x 的一元线性回归方程 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$；

(3) 解释回归系数 β_1 的经济含义。

2. 现有 x 和 y 的样本观测值如下表：

x	2	5	10	4	10
y	4	7	4	5	9

假设 y 对 x 的回归模型为 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，且 $\mathrm{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2 x_i^2$，试用恰当的方法估计此异方差回归模型。

六、综合分析题（10 分）

研究 GDP 和投资额 K 都是用定基居民消费价格指数（CPI）缩减后的值，利用线性化的乘性误差项模型拟合 C–D 生产函数，结果见图 2，DW 检验结果见图 3，差分法变换后模型结果及 DW 检验见图 4。

```
> y<-log(data1[,2]) # y=lnGDP
> x1<-log(data1[,3]) # x1=lnK
> x2<-log(data1[,4]) # x2=lnL
> lm1<-lm(y~x1+x2)
> summary(lm1)

Call:
lm(formula = y ~ x1 + x2)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.122422 -0.018666  0.001167  0.034700  0.083987

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   1.96643    1.37312   1.432   0.1662
x1            0.78775    0.05572  14.139 1.66e-12 ***
x2            0.42786    0.16458   2.600   0.0164 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.04753 on 22 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9942,    Adjusted R-squared:  0.9936
F-statistic: 1870 on 2 and 22 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

图 2　回归模型拟合结果

```
> library(lmtest)
> dwtest(lm1)

        Durbin-Watson test

data:  lm1
DW = 0.85704, p-value = 0.0001705
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
```

图 3　自相关检验结果

```
> dy=diff(y)
> dx1=diff(x1)
> dx2=diff(x2)
> dlm=lm(dy~dx1+dx2-1)
> summary(dlm)

Call:
lm(formula = dy ~ dx1 + dx2 - 1)

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max
-0.076697  0.003605  0.026885  0.041117  0.060796

Coefficients:
    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
dx1  0.66021    0.07253   9.103 6.49e-09 ***
dx2  0.25495    0.15417   1.654    0.112
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.03907 on 22 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8224,    Adjusted R-squared:  0.8062
F-statistic: 50.93 on 2 and 22 DF,  p-value: 5.554e-09

> dwtest(dlm,alternative="two.sided")

        Durbin-Watson test

data:  dlm
DW = 1.7815, p-value = 0.6321
alternative hypothesis: true autocorrelation is not 0
```

图 4　差分法后模型结果及 DW 检验

(1) 写出用线性化的乘性误差项模型拟合的 C–D 生产函数;

(2) 对线性化的回归检验是否存在一阶自相关及相关方向，为什么?
(临界值 $d_L = 1.29,\ d_U = 1.45$)

(3) 用差分法消除自相关结果见图 4，请问进行差分后是否消除自相关，并写出最终的回归方程?